

choptuik_ac_bc · theorems12 ·
github.com/wild8highlander/choptuik_ac_bc

Теорема о кирпичной лестнице: $\tau^*(\delta) = 27/(4 - \delta^2)$ точно на 12/12 ступенях

$\delta_k = \pi/k \cdot \kappa(\delta) = 2 - \delta^2/2$ · часы кирпично-инвариантны, тик кирпич не
отбирает

Автор: Исаев Исак Хамзатович

Серия: Монография № 02 из цикла
«Двенадцать теорем»

Машина: brick_scan_tick.py ·
SymPy/mpmath, точная
арифметика $\mathbb{Q}(\pi)$

Вердикт: einstein_direct/results/
brick_scan_tick.json

Статус: ДОКАЗАНА ТОЧНО (12/12
ступеней, SymPy-НОД на

2026 · Лицензия Isaev Proprietary · папка theorems12

Аннотация

Монография фиксирует теорему о кирпичной лестнице — точный закон движения часового корня вдоль спинорной лестницы кирпичей $\delta_k = \pi/k$. На каждой из двенадцати ступеней (базовая точка плюс $k = 2 \dots 14$) наибольший общий делитель часовой пары (UV-книга, книга дефекта масс) вычислен SymPy в замкнутой форме и имеет ровно один общий положительный корень; весь кортеж корней описывается единой формулой $\tau^*(\delta) = 27/(4 - \delta^2) = 27k^2/(4k^2 - \pi^2)$, эквивалентной голономному семейству $\tau^*(\kappa) = 27/(2\kappa)$ при $\kappa(\delta) = 2 - \delta^2/2$.

Приведён полный числовой кортеж корней от 17.617134 ($\pi/2$) до 6.836058 ($\pi/14$), слои B1 (кирпичная независимость плоской прямой), B3 (тик немонотонен, не степенен, минимум на $k = 12$ — кирпич не отбирается), B4 (фантомы вне 1% от лестницы) и B5 (κ -независимый дефект книги), следствия, честные оговорки и протокол воспроизведения.

Ключевые слова: кирпичная лестница, $\delta = \pi/k$, $\tau^*(\delta) = 27/(4 - \delta^2)$, инвариантность часов, тик, SymPy, машинное доказательство.

Оглавление

1. Введение.....	2
2. Обозначения и постановка.....	2
3. Формулировка теоремы.....	3
4. Схема машинного доказательства.....	4
5. Числовые результаты: кортеж корней лестницы.....	4
6. Препятствие тика: Honest-слой ВЗ.....	5
7. Следствия.....	5
8. Честные оговорки.....	6
9. Воспроизводимость.....	6
Список источников.....	7

*Примечание: оглавление построено на полях документа. После редактирования обновите номера страниц:
щёлкните по оглавлению правой кнопкой мыши и выберите «Обновить поле».*

1. Введение

Вторая монография серии фиксирует теорему о кирпичной лестнице — результат кампании v18a (BRICK-LADDER-TICK, машина brick_scan_tick.py, LEDGER §29). Кампания проверила, сохраняется ли точная структура пары часов (монография №1) на промежуточных кирпичах — спинорных поправках $\delta_k = \pi/k$ лестницы $k = 2 \dots 14$ — или точность базовой точки была счастливым совпадением двух выбранных значений константы.

Ответ машины однозначен: структура сохраняется на всех двенадцати ступенях (базовая точка плюс одиннадцать кирпичей). На каждой ступени наибольший общий делитель часовой пары выписан SymPy в замкнутой форме, у пары ровно один общий положительный корень, и весь кортеж корней описывается одной формулой $\tau^*(\delta) = 27/(4 - \delta^2) = 27k^2/(4k^2 - \pi^2)$, эквивалентной голономному семейству $\tau^*(\kappa) = 27/(2\kappa)$ при конвенции $\kappa(\delta) = 2 - \delta^2/2$. Таким образом, часы инвариантны относительно выбора кирпича: меняется параметр, но не закон.

Вторая часть кампании честно отделяет часы от отбора: препятствие тика (tick obstruction), измеренное на той же лестнице, оказалось немонотонным по δ , не степенным и достигает минимума на $k = 12$, а не на выжившем кирпиче $k = 7$. Тем самым тик не селектирует $\delta_C = \pi/7$ — факт, оформленный отдельно как часть структурного барьера (монография №10). Монография №2 фиксирует только алгебраическую сторону: точность часов вдоль лестницы и независимость плоской прямой от кирпича.

2. Обозначения и постановка

Кирпичом (brick) называется спинорная поправка δ , встраиваемая в константу исправленной системы. В конвенции кампании v18a используется аддитивная форма $\kappa(\delta) = 2 - \delta^2/2$: базовая точка отвечает $\delta = 0$, выживший кирпич — $\delta_C = \pi/7$ (сектор bC = $\pi^2/98$, где $2 \cdot \pi^2/98/2 = \pi^2/98$ даёт $\kappa = 2 - \pi^2/98$). Лестница кампании: $\delta_k = \pi/k$ для $k = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14$ плюс базовая ступень $\delta = 0$ — всего двенадцать статических точек.

Для каждой ступени машина строит исправленную систему (те же двенадцать уравнений башни и шесть уравнений цепочки с k -зависимыми книгами), подставляет цепные формы и вычисляет НОД часовой пары ($UV_{\xi 3}$, $Mdef_{\xi 5}$). Постановка теоремы: доказать, что на каждой ступени НОД имеет вид $T0h^2 \times (\text{квадратичный часовой множитель})$, что положительный корень единствен, и что корни всех ступеней описываются единой формулой от δ . Дополнительно фиксируется кирпичная независимость плоской прямой (слой B1) и статус тика как не-отбора (слой B3).

Таблица 2.1. Обозначения монографии

Символ	Смысл
$\delta_k = \pi/k$	кирпич ступени k ($k = 2 \dots 14$)
$\kappa(\delta) = 2 - \delta^2/2$	аддитивная конвенция константы исправленной системы
$\tau^*(\delta)$	единственный общий положительный корень часовой пары на ступени δ
B1–B5	слои машинного вердикта v18a (плоская прямая, часы, тик, фантомы, дефект книги)

3. Формулировка теоремы

Теорема 2 (о кирпичной лестнице часов). Пусть $\delta_k = \pi/k$, $k \in \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14\}$, и $\delta_0 = 0$; $\kappa(\delta) = 2 - \delta^2/2$. Тогда на каждой из двенадцати ступеней лестницы:

(i) наибольший общий делитель часовой пары ($UV_{\xi 3}$, $Mdef_{\xi 5}$) на статической цепочке равен $T0h^2(\pi - k)(\pi + k) \cdot ((k^2 - \pi^2) \cdot 4T0h^2/k^2 - 27k^2) \cdot k^2/(k^2 - \pi^2)$ в форме машины — то есть $T0h^2$, умноженный на один квадратичный часовой множитель; базовая ступень даёт $T0h^2(4T0h^2 - 27)/4$;

(ii) пара имеет ровно один общий положительный корень

$$\dot{\iota}^{\dot{\iota}}(\dot{\iota}) = \frac{27}{4 - \dot{\iota}^2} = \frac{27 \dot{\iota} k^2}{4 \dot{\iota} k^2 - \dot{\iota}^2}, \dot{\iota} \dot{\iota} = \frac{\dot{\iota}}{k} \quad (2.1)$$

и формула (2.1) точна на всех двенадцати ступенях: НОД обращается в нуль в $\tau^*(\delta)$ (`gcd_zero_at_tau_star = true`) и `uniqueness` выполнена (`unique_common_clock = true`) на каждой ступени;

(iii) при конвенции $\kappa(\delta) = 2 - \delta^2/2$ формула (2.1) эквивалентна голономному семейству $\tau^*(\kappa) = 27/(2\kappa)$;

(iv) плоская прямая равновесий (монография №6) кирпично-независима: на всех двенадцати ступенях она несёт $F = r = V = 0$ с машинным нулем ($F \leq 10^{-7}$ в float64-слое кампании).

4. Схема машинного доказательства

Доказательство выполняется машиной `brick_scan_tick.py` по единой процедуре для каждой ступени: (1) сборка исправленной системы при $\kappa(\delta_k)$; (2) редукция остатков на цепочке; (3) SymPy-вычисление НОД пары в точной арифметике $Q(\pi)$; (4) проверка обращения в нуль в `bookimg`-корне, единственности положительного корня и совпадения индивидуальных корней двух книг. Все двенадцать прогонов детерминированы (`BLAS = 1`, офлайн по сохранённым JSON-зависимостям) и воспроизводятся одной командой.

Ключевой шаг — распознавание общей структуры. Для ступени k машина возвращает разложение вида $T0h^2(-k^2 \cdot 4T0h^2 + \pi^2 T0h^2 + 27k^2)(\pi - k)(\pi + k) \times (\text{рациональный множитель})$: тривиальный множитель $T0h^2$, спинорные сомножители $(\pi - k)(\pi + k)$, происходящие из знаменателя k -поправки, и часовой квадратный трёхчлен с единственным положительным корнем. Сведение всех разложений к единой формуле (2.1) — алгебраическое тождество, проверенное SymPy на каждой ступени в отдельности.

$$\dot{\iota}(\dot{\iota}) = 2 - \frac{\dot{\iota}^2}{2}, \dot{\iota}\dot{\iota}(\dot{\iota}) = \frac{27}{2\dot{\iota}} \quad (2.2)$$

Слой В1 (кирпичная независимость плоской прямой) проверяется маршем вдоль направления a -чистого ядра на каждой ступени: F , r и V остаются машинными нулями; в float64-слое кампании зарегистрирован верхний предел $F \leq 10^{-7}$ на всех ступенях — это предел представления, а не свойство системы.

5. Числовые результаты: кортеж корней лестницы

Таблица 2.2. Точный кортеж корней $\tau^*(\delta_k)$ по JSON-вердикту v18a (12/12 ступеней)

Ступень	τ^* (символьно)	τ^* (численно)	T0h-корень
$\delta = 0$ (базовая)	27/4	6.750000	2.59807621
$\pi/2$	$108/(16 - \pi^2)$	17.617134	4.19727696
$\pi/3$	$243/(36 - \pi^2)$	9.299515	3.04951058
$\pi/4$	$432/(64 - \pi^2)$	7.980729	2.82501835
$\pi/5$	$675/(100 - \pi^2)$	7.489149	2.73663103
$\pi/6$	$972/(144 - \pi^2)$	7.246680	2.69196575
$\pi/7$ (выживший)	$1323/(196 - \pi^2)$	7.107920	2.66606830
$\pi/8$	$1728/(256 - \pi^2)$	7.020669	2.64965448
$\pi/9$	$2187/(324 - \pi^2)$	6.962077	2.63857480
$\pi/10$	$2700/(400 - \pi^2)$	6.920763	2.63073430
$\pi/12$	$3888/(576 - \pi^2)$	6.867676	2.62062507
$\pi/14$	$5292/(784 - \pi^2)$	6.836058	2.61458556

Кортеж монотонно убывает от 17.617 (кирпич $\pi/2$) к пределу $27/4 = 6.75$ при $k \rightarrow \infty$: чем тоньше кирпич, тем ближе система к базовой точке. Выживший кирпич $\pi/7$ занимает на лестнице промежуточное положение и выделяется не значением корня, а спинорным сектором $bC = \pi^2/98$ и бэрри-замыканием $\ln(\tau^*)$ с остатком +0.062% (см. монографии №1 и №7).

Слой В4 (фантомный скан) показал, что ближайший к лестнице $\pi/30$ фантом сдвигается кирпичами не более чем на +1.139% (лучший случай $\delta = \pi/3$), и ни на одной ступени фантом не приближается к лестнице ближе 1% — спинорных часов на линейном уровне лестница не создаёт. Слой В5 зафиксировал зубчатый дефект книги $F = 26.79$, к-независимый: дефект принадлежит к-свободному сектору и не участвует в отборе.

6. Препятствие тика: Honest-слой В3

Отдельная часть кампании измерила препятствие тика — остаточную несовместимость замыкания при подъёме линейной свободы тика на множество $\{F = 0, r = 0\}$ — как функцию δ на той же лестнице. Результат важен отрицательной стороной: зависимость немонотонна, не описывается степенным законом (наклон в $\log\text{-}\log +0.65$ при остаточном $\ln 2.1$) и достигает минимума на $k = 12$, а не на $k = 7$. Выживший кирпич $\pi/7$ поэтому не селектируется тиком; относительное преимущество одного кирпича над базовой точкой (0.032 против 0.043 при kick 0.05) остаётся якорем совместимости, но не принципом отбора.

Это разделение — часы инвариантны, отбор не алгебраичен — является содержательным ядром теоремы: закон (2.1) не меняется от кирпича к кирпичу, а выбор конкретного значения δ требует механизма за пределами алгебраических книг (монодромия конечной амплитуды или бэрри-голономия — монография №10).

7. Следствия

Следствие 2.1 (устойчивость пары часов). Точность формулы (2.1) на всех ступенях показывает, что теорема 1 — не свойство двух специальных значений k , а общий закон исправленной системы; единственность общего корня сохраняется при непрерывной деформации константы по лестнице $\delta_k = \pi/k$.

Следствие 2.2 (двухточечный протокол легитимен). Практика верификации репозитория исполняет машины на двух точках ($k = 2$ и $k = 2 - \pi^2/98$). Теорема 2 обосновывает протокол: обе точки лежат на одной точной кривой, поэтому двухточечная проверка фиксирует и форму кривой, и её инвариантную лестницу станций.

Следствие 2.3 (тики и отбор разделены). Поскольку минимум тика не совпадает с выжившим кирпичом, алгебраический сектор (книги + тик) оставляет δ свободным; это согласовано с нулевым элиминационным идеалом структурного барьера (монография №10) и переводит вопрос отбора в трансцендентный инвентарь $\{ \pi, \ln(16/9) \}$.

8. Честные оговорки

Лестница дискретна: теорема доказана на двенадцати ступенях, а не для всех $\delta \in (0, \pi/2)$. Непрерывная версия следует из структуры разложений (часовой множитель квадратичен при любом δ), но формально шаг за пределы лестницы — экстраполяция. Форма (2.1) использует аддитивную конвенцию $\kappa(\delta) = 2 - \delta^2/2$; монографичная мультипликативная конвенция записывает тот же кортеж иначе и уводит $\ln(\tau^*)$ от наблюдаемой (−7.43%) — выбор конвенции остаётся открытым. Слой B1 подтверждает кирпичную независимость плоской прямой в пределах float64-представления; символьная версия $F \equiv 0$ проверена в точках ступеней, но не вдоль всей прямой как функции δ . Наконец, тик измерен при двух амплитудах кика (0.05 и 0.01); более тонкая зависимость от амплитуды остаётся вне рамок настоящей теоремы.

9. Воспроизводимость

Таблица 2.3. Протокол воспроизведения теоремы 2

Шаг	Команда	Результат
1	python3 brick_scan_tick.py	results/brick_scan_tick.json (слои B1–B5, лестница 12/12)
2	python3 clock_closure_t1c.py	results/clock_closure_t1c.json (двухточечный контроль)
3	python3 -m pytest tests/ -q	58 passed (тесты лестницы включены)

Полное время исполнения — минуты на ноутбуке и сопоставимо в Termux (машины однопоточные). Данные соответствуют коммиту 5b256cd; автономная копия машины лежит в `einstein_direct/open9/machines/` и запускается из своей папки без путей репозитория.

Список источников

- [1] Репозиторий `wild8highlander/choptuik_ac_bc`: `einstein_direct/brick_scan_tick.py`; `einstein_direct/results/brick_scan_tick.json` (кампания v18a, LEDGER §29).
- [2] Там же: `einstein_direct/clock_closure_t1c.py`; `einstein_direct/results/clock_closure_t1c.json` (кампания v17, пары часов на двух точках).
- [3] Там же: `einstein_direct/s4_berry_one_brick.py` — бэрри-экранирование $\kappa = 2 - \pi^2/98$.

- [4] Там же: `einstein_direct/README.md` §2–3; `einstein_direct/README_EN.md` §29.
- [5] Монография №1 цикла theorems12: теорема о паре часов.
- [6] M. W. Choptuik. Phys. Rev. Lett. 70, 9 (1993) — источник сравнительного якоря $\gamma_{\text{Ch}} = 0.374$.